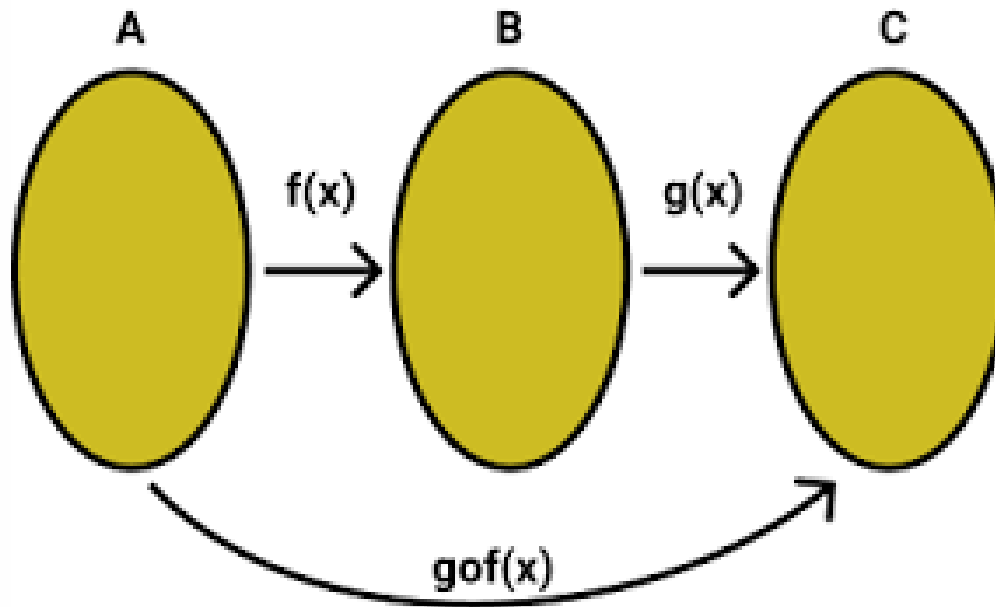
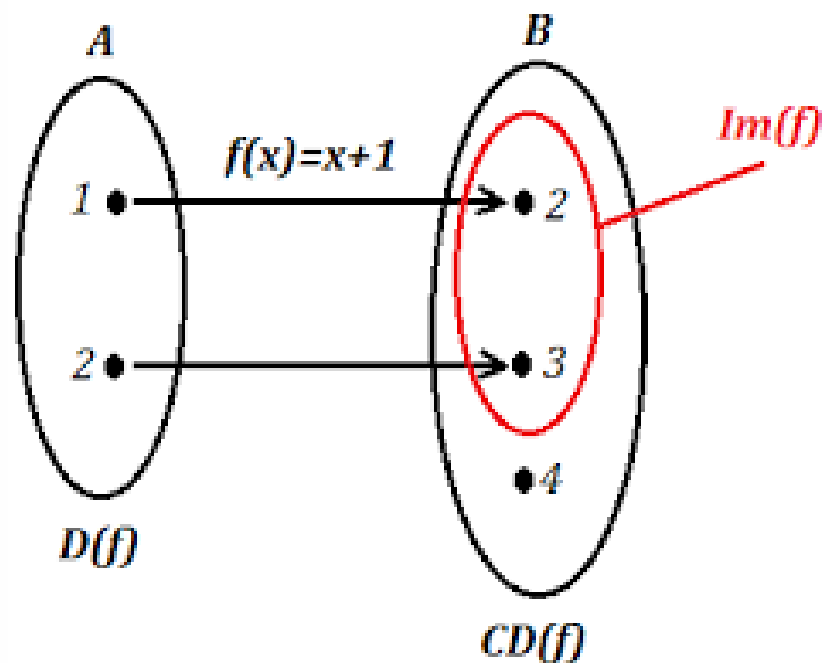


Função Composta



Função

$$f(x) = y$$



Observe cada uma das funções abaixo:

a. $f(x) = x + 1$

b. $f(x) = x^2 + 2x + 1$

c. $f(x) = \sqrt{x}$

d. $f(x) = \text{sen}(x)$

e. $f(x) = \cos(x)$

f. $f(x) = \text{tg}(x)$

g. $f(x) = \sec(x)$

h. $f(x) = \cos(x)$

i. $f(x) = \text{ctg}(x)$

j. $f(x) = \csc(x)$

k. $f(x) = e^x$

l. $f(x) = \ln(x)$

m. $f(x) = \arcsen(x)$

n. $f(x) = \arccos(x)$

Atividade 1:

Qual a característica comum a todas as funções apresentadas acima além de serem funções?

Definição de função composta

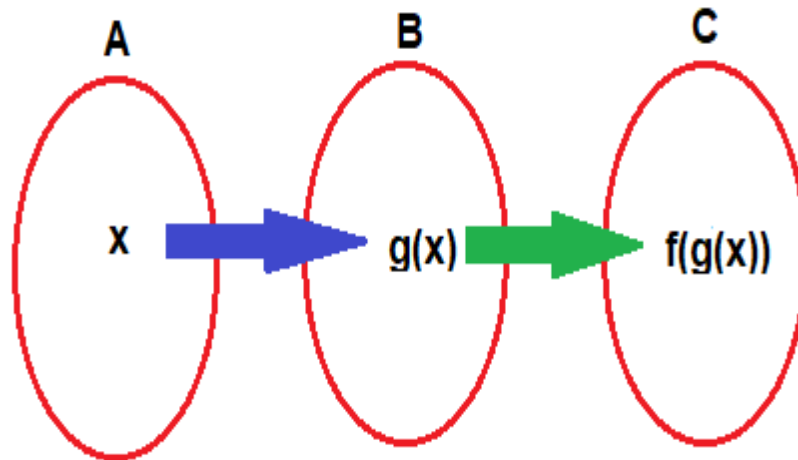
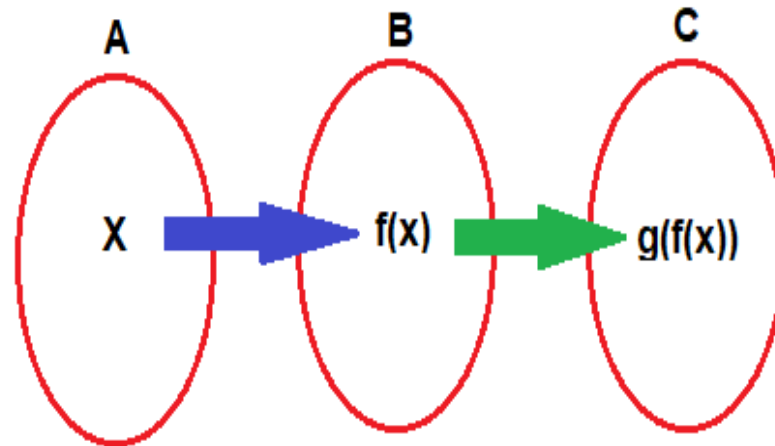
Dadas as funções $g: A \rightarrow B$ e $f: B \rightarrow C$, a função composta de f com g é a função $F(x) = f(g(x))$, que também pode ser representada como $f \circ g(x)$, que é lida como “ f composta por g de x ”.

Observe que na expressão $F(x) = f(g(x))$ x é Domínio da $g(x)$ e a $g(x)$ é Domínio da $f(x)$.

$F: x \rightarrow g(x) \rightarrow f(x)$.

$F(x) = f(g(x))$, nesta representação de função composta costumamos denominar a função $g(x)$ como função interna e a função $f(x)$ como função externa.

Função composta



Atividade 2:

- Dadas as funções $f(x) = x + 1$, $g(x) = x^2$, $p(x) = e^x$, $t(x) = \text{sen}(x)$ e $h(x) = \sqrt{x}$, determine a lei das seguintes funções compostas, conforme o exemplo:

a) $f(g(x)) = g(x) + 1 = x^2 + 1$

b) $g(f(x)) =$

c) $p(f(x)) =$

d) $f(p(x)) =$

e) $p(g(x)) =$

f) $t(g(x)) =$

g) $h(p(x)) =$

h) $h(t(x)) =$

Atividade 3:

- Dadas as seguintes funções compostas determine a lei da função interna e a lei da função externa.

a) $f(g(x)) = \text{sen}(x^3)$

b) $g(f(x)) = \sqrt[3]{\cos(x)}$

c) $g(f(x)) = \text{sen}(\cos x)$

d) $f(g(x)) = \text{tg}\left(\frac{1}{x}\right)$

e) $f(g(x)) = \cos(x^2 + 3x)$

f) $g(f(x)) = \text{sen}^2(x) + 2\text{sen}(x)$

Atividade 4:

Em cada uma das funções do exercício anterior substitua a função interna pela variável “*u*” e reescreva a lei da função composta.

Derivada de uma Função

$$f'(x) = \frac{d}{dx}[f(x)]$$


Derivada da
função $f(x)$
com RESPEITO
a x

Problema!!!!!!

- Como Derivar a função $f(u)$?

$$\frac{d[f(u)]}{dx}, \text{ não é possível!!!!}$$

$$\frac{d[f(u)]}{du}, \text{ é possível!!!!}$$

Problema!!!!!!

- Como Derivar a função $f(g(x))$?

$$\frac{d[f(g(x))]}{dx}, \text{ não é possível!!!!}$$

$$\frac{d[f(g(x))]}{d[g(x)]}, \text{ é possível!!!!}$$

Regra da cadeia

- Quando desejamos derivar uma função composta $y = f(g(x))$ em relação a x , com g derivável em relação a x e f derivável em relação a $g(x)$, aplicamos a Regra da Cadeia.
- A Regra da Cadeia diz que a derivada da função composta $y = f(g(x))$ é dada pelo produto da ***derivada da função interna em relação a x*** pela ***derivada da função externa em relação a interna***, ou seja:

Regra da Cadeia

Se $y = f(g(x))$, então :

$$\frac{d[f(g(x))]}{dx} = \frac{df(g(x))}{d(g(x))} \times \frac{d(g(x))}{dx}$$

Ou, com $g(x) = u$

$$\frac{d[f(g(x))]}{dx} = \frac{df(u)}{du} \times \frac{du}{dx}.$$

Regra da Cadeia

Se $y = f(g(x))$, então :

$$\frac{d[f(g(x))]}{dx} = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Ou, com $g(x) = u$

$$\frac{d[f(g(x))]}{dx} = f'(u) \cdot u'(x)$$

Exemplo:

Derive a função $f(x) = \text{sen}(x^3)$:

Primeiro passo: identificar a função interna.

$$u(x) = x^3$$

Segundo passo: derivar a interna em relação a x .

$$u'(x) = 3x^2$$

Terceiro passo: reescrever a externa em função de u .

$$f(u) = \text{sen}(u)$$

Quarto passo: derivar a externa em relação a u .

$$f'(u) = \cos(u)$$

Quinto passo: aplicar a regra da cadeia e reescrever a função em função de x .

$$f'(x) = \cos(u) \cdot u'(x)$$

$$f'(x) = \cos(x^3) \cdot 3x^2 = 3x^2 \cdot \cos(x^3)$$

Exemplo:

Derive a função $f(x) = \cos(e^x)$:

Primeiro passo: identificar a função interna.

$$u(x) = e^x$$

Segundo passo: derivar a interna em relação a x .

$$u'(x) = e^x$$

Terceiro passo: reescrever a externa em função de u .

$$f(u) = \cos(u)$$

Quarto passo: derivar a externa em relação a u .

$$f'(u) = -\text{sen}(u)$$

Quinto passo: aplicar a regra da cadeia e reescrever a função em função de x .

$$\begin{aligned} f'(x) &= -\text{sen}(u) \cdot u'(x) \\ f'(x) &= -\text{sen}(e^x) \cdot e^x = -e^x \cdot \text{sen}(e^x) \end{aligned}$$

Exemplo:

Derive a função $f(x) = \sqrt{\text{tg}(x)}$

Primeiro passo: identificar a função interna.

$$u(x) = \text{tg}(x)$$

Segundo passo: derivar a interna em relação a x.

$$u'(x) = \sec^2 x$$

Terceiro passo: reescrever a externa em função de u.

$$f(u) = \sqrt{u}$$

Quarto passo: derivar a externa em relação a u.

$$f'(u) = \frac{1}{2\sqrt{u}}$$

Quinto passo: aplicar a regra da cadeia e reescrever a função em função de x.

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{u}} \cdot u'(x)$$

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{\text{tg}(x)}} \cdot \sec^2 x = \frac{\sec^2 x}{2\sqrt{\text{tg}(x)}}$$

Atividade 5

Na atividade 3 derive, separadamente, a função interna com relação a variável “ x ” e a função externa com relação a variável “ u ” e aplique a regra da cadeia para determinar a derivada da função.

Atividade 6

Derive as seguinte funções

$$a) f(x) = \sqrt{g(x)}$$

$$b) f(x) = \text{sen}(g(x))$$

$$c) f(x) = \cos(g(x))$$

$$d) f(x) = \text{tg}(g(x))$$

$$e) f(x) = \sec(g(x))$$

$$f) f(x) = \cos(g(x))$$

$$g) f(x) = \text{ctg}(g(x))$$

$$h) f(x) = \csc(g(x))$$

$$i) f(x) = e^{g(x)}$$

$$j) f(x) = \ln(g(x))$$

$$k) f(x) = \text{arcsen}(g(x))$$

$$l) f(x) = \arccos(g(x))$$

Exercícios

Página 179: Ímpares do 7 até 19.

Página 195: Ímpares do 1 até 11.

Página 202: 15, 21, 23, 43, 45 e 47.